

1 Klausur WS 2004/2005

Aufgabe 1: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 1]

7 Punkte

Parallelschaltung. Bei Parallelschaltung zweier Widerstände x und y berechnet sich der Gesamtwiderstand f durch

$$f(x, y) = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}.$$

Nehmen Sie an, dass die Werte $x = 100 \pm \delta$, $y = 400 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta = 5$ gemessen wurden.

- Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f . (4 PUNKTE)
- Schätzen Sie den absoluten Fehler von f mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel (3 PUNKTE)

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

ab.

Aufgabe 2: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 2]

9 Punkte

Nullstelle. $\hat{x} = 1$ ist Nullstelle der Funktion

$$f(x) = (\ln(2x) - \ln(x+1))^2.$$

- Berechnen Sie mit dem Newton-Verfahren für $x_0 = 0.7$ die Näherungen x_1, x_2, x_3 für $\hat{x}$. (3 PUNKTE)
- Geben Sie die Vielfachheit q der Nullstelle $\hat{x}$ an (Hinweis: bestimmen Sie zunächst die Vielfachheit für $\sqrt{f(x)}$). (3 PUNKTE)
- Wiederholen Sie die Iteration aus Teil (a) mit dem Newton-Verfahren für q -fache Nullstellen (3 PUNKTE)

$$x_{n+1} = x_n - q \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an.

Aufgabe 3: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 3]

11 Punkte

Einzelschrittverfahren. Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$. Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an. (5 PUNKTE)

- Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? (6 PUNKTE)
Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Aufgabe 4: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 4]

9 Punkte

Vektoriteration. Berechnen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert und einen Eigenvektor der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenwerts die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Aufgabe 5: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 5]

11 Punkte

Interpolation und Approximation. Betrachten Sie die folgenden Punkte (x_i, y_i) :

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	3
y_i	5	3	5	21

- Bestimmen Sie das zugehörige Newton-Interpolationspolynom. Benutzen Sie dividierte Differenzen (5 PUNKTE)

$$d_{ii} = f(x_i) \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n,m+1} - d_{n-1,m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- Approximieren Sie die Punkte durch ein Polynom der Form (6 PUNKTE)

$$p(x) = a + b \cdot x^2$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Geben Sie den mittleren quadratischen Fehler an!

Aufgabe 6: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 6]

10 Punkte

Integration nach Simpson und Gauß. Betrachten Sie die Integrationsaufgabe

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

- Zeigen Sie, dass (1 PUNKT)

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

- Wenden Sie die *summierte* Simpson-Regel mit Streifenzahl 4 an. Wie groß ist der absolute Fehler? (4 PUNKTE)
- Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_2(f)$ eine Näherung des Integrals und bestimmen Sie den absoluten Fehler. Für $G_2(f)$ gilt auf dem Intervall $[-1, 1]$ (5 PUNKTE)

$$\begin{aligned} x_0 &= -\sqrt{\frac{3}{5}}, & x_1 &= 0, & x_2 &= \sqrt{\frac{3}{5}} \\ \beta_0 &= \frac{5}{9}, & \beta_1 &= \frac{8}{9}, & \beta_2 &= \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH Aachen
Abteilung MaTA-Ausbildung

Jürgen Dietel

Übungen zur Numerik für MaTAs
Blatt 1, Version 1.01

SS 2005
Ausgabe: 24. März 2005

1 Klausur WS 2004/2005

Aufgabe 1: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 1]

7 Punkte

Parallelschaltung. Bei Parallelschaltung zweier Widerstände x und y berechnet sich der Gesamtwiderstand f durch

$$f(x, y) = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}.$$

Nehmen Sie an, dass die Werte $x = 100 \pm \delta$, $y = 400 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta = 5$ gemessen wurden.

- a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f . (4 PUNKTE)
b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von f mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel (3 PUNKTE)

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

ab.

Lösung:

$$a) \text{ ohne Fehler: } f(x, y) = f(100, 400) = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{400}} = \frac{400 \cdot 100}{400 + 100} = \frac{400 \cdot 100}{500} = \frac{400}{5} = 80$$

wegen des doppelten Bruches:

i) je größer x und y , desto größer f

ii) je kleiner x und y , desto kleiner f

$$\Rightarrow f \text{ am kleinsten bei } (100 - \delta, 400 - \delta): f(95, 395) = \frac{95 \cdot 395}{95 + 395} = \frac{19 \cdot 395}{19 + 79} = \frac{7505}{98} \approx 76.5816$$

$$\Rightarrow f \text{ am größten bei } (100 + \delta, 400 + \delta): f(105, 405) = \frac{105 \cdot 405}{105 + 405} = \frac{21 \cdot 395}{21 + 81} = \frac{21 \cdot 405}{102} = \frac{7 \cdot 405}{34} = \frac{2835}{34} \approx 83.3824$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |f(x, y) - f(x + \delta, y + \delta)| \approx 3.3824 \\ |f(x, y) - f(x - \delta, y + \delta)| \approx 3.4184 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{maximaler absoluter Fehler von } f: 80 - \frac{7505}{98} = \frac{7840 - 7505}{98} = \frac{335}{98} \approx 3.4184$$

$$b) f(x, y) = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} = \frac{xy}{x+y} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_x(x, y) = \frac{y(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{y^2}{(x+y)^2} \\ f_y(x, y) = \frac{x(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{x^2}{(x+y)^2} \end{array} \right\} \text{ Fehlerfortpflanzungsformel}$$

$$|f(100 \pm \delta, 400 \pm \delta) - f(100, 400)| \approx |f_x(100, 400)| \cdot \delta + |f_y(100, 400)| \cdot \delta = \left(\frac{400}{100+400} \right)^2 \cdot 5 + \left(\frac{100}{100+400} \right)^2 \cdot 5 = \left(\frac{400}{500} \right)^2 \cdot 5 + \left(\frac{100}{500} \right)^2 \cdot 5 = \left(\frac{16}{25} + \frac{1}{25} \right) \cdot 5 = \frac{17}{5} = 3.4$$

Aufgabe 2: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 2]

9 Punkte

Nullstelle. $\hat{x} = 1$ ist Nullstelle der Funktion

$$f(x) = (\ln(2x) - \ln(x+1))^2.$$

- a) Berechnen Sie mit dem Newton-Verfahren für $x_0 = 0.7$ die Näherungen x_1, x_2, x_3 für $\hat{x}$. (3 PUNKTE)

- b) Geben Sie die Vielfachheit q der Nullstelle $\hat{x}$ an (Hinweis: bestimmen Sie zunächst die Vielfachheit für $\sqrt{f(x)}$). (3 PUNKTE)
c) Wiederholen Sie die Iteration aus Teil (a) mit dem Newton-Verfahren für q -fache Nullstellen (3 PUNKTE)

$$x_{n+1} = x_n - q \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an.

Lösung:

- a) Newtonverfahren für $x_0 = 0.7$:

$$f'(x) = 2 \cdot (\ln(2x) - \ln(x+1)) \cdot \left(\frac{2}{2x} - \frac{1}{x+1} \right) = 2 \cdot (\ln(2x) - \ln(x+1)) \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = 2 \cdot (\ln(2x) - \ln(x+1)) \cdot \frac{x+1-x}{x(x+1)} = 2 \cdot (\ln(2x) - \ln(x+1)) \cdot \frac{1}{x(x+1)}$$

$$\Rightarrow \text{Schrittfunktion} = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{\ln(2x) - \ln(x+1)}{2 \cdot (\ln(2x) - \ln(x+1)) \cdot \frac{1}{x(x+1)}} = x - \frac{1}{2} (\ln(2x) - \ln(x+1)) x(x+1) = x(1 - \frac{1}{2} (\ln(2x) - \ln(x+1)) (x+1))$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 \approx 0.815523 \\ x_2 \approx 0.894848 \\ x_3 \approx 0.943251 \end{cases}$$

- b) $g(x) := \sqrt{f(x)} = \ln(2x) - \ln(x+1)$

$$g(\hat{x}) = g(1) = \ln 2 - \ln 2 = 0$$

$$g'(x) := \frac{1}{2x} \cdot 2 - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)}$$

$$\Rightarrow g'(\hat{x}) = \frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow \hat{x} \text{ einfache Nullstelle von } g \Rightarrow \hat{x} \text{ zweifache Nullstelle von } f$$

- c) Newtonverfahren für 2fache Nullstellen:

$$\text{Schrittfunktion} = x - 2 \frac{f(x)}{f'(x)} = x - (\ln(2x) - \ln(x+1)) x(x+1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 \approx 0.931046 \\ x_2 \approx 0.996420 \\ x_3 \approx 0.999990 \end{cases}$$

Aufgabe 3: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 3]

11 Punkte

Einzelschrittverfahren. Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- a) Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$. Geben Sie jeweils 6 führende Dezimalstellen an. (5 PUNKTE)
b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? (6 PUNKTE)
Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Lösung: Einzelschrittverfahren = Gauß-Seidel-Verfahren = GS-Verfahren

- a) GS-Verfahren für $x^0 = (0, 0, 0)^T$:

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} (b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{k+1} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^k) \quad \text{für } 1 \leq i \leq 3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12} x_2^k - a_{13} x_3^k) = \frac{1}{4} (2 - 2x_2^k) \\ x_2^{k+1} = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21} x_1^{k+1} - a_{23} x_3^k) = \frac{1}{4} (-2x_1^{k+1} - 2x_3^k) \\ x_3^{k+1} = \frac{1}{a_{33}} (b_3 - a_{31} x_1^{k+1} - a_{32} x_2^{k+1}) = \frac{1}{4} (2 - 2x_2^{k+1}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1^{k+1} = \frac{1-x_2^k}{2} \\ x_2^{k+1} = \frac{x_1^{k+1}+x_3^k}{2} \\ x_3^{k+1} = \frac{1-x_2^{k+1}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^1 = \frac{1}{2} \\ x_2^1 = -\frac{1}{4} \\ x_3^1 = \frac{5}{8} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^2 = \frac{5}{8} \\ x_2^2 = -\frac{5}{8} \\ x_3^2 = \frac{13}{16} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^3 = \frac{13}{16} \\ x_2^3 = -\frac{13}{16} \\ x_3^3 = \frac{29}{32} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^4 = \frac{29}{32} \\ x_2^4 = -\frac{29}{32} \\ x_3^4 = \frac{61}{64} \end{cases}$$

b) Iterationsmatrix $B_{GS} = (D - E)^{-1}F$, wobei gilt:

$A = D - E - F$ (D Diagonale, $-E$ unteres Dreieck, $-F$ oberes Dreieck von A)

$$D - E = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{NR}} (D - E)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow B_{GS} = (D - E)^{-1}F =$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \|B_{GS}\|_{\infty}^{\text{Zeilensummennorm}} = \max(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}) = \frac{3}{4} < 1 \Rightarrow \rho(A) \leq \|B_{GS}\|_{\infty} \Rightarrow \text{Konvergenz}$$

$$\|B_{GS}\|_{\infty} \leq 1 \Rightarrow \text{Fehler fällt monoton (wegen } e_{k+1} = B_{GS}e_k)$$

NR:

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{array}$$

Aufgabe 4: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 4]

9 Punkte

Vektoriteration. Berechnen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert und einen Eigenvektor der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenwerts die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Lösung: Vektoriteration: $y^{k+1} = Ax^k$
 $\mu^{k+1} = \langle x^k, y^{k+1} \rangle = \langle x^k, Ax^k \rangle$
 $x^{k+1} = \frac{y^{k+1}}{\|y^{k+1}\|_2}$

$$y^1 = Ax^0 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \mu^1 = 2, x^1 = \frac{1}{\sqrt{16+4+1}} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$y^2 = Ax^1 = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \mu^2 = \frac{1}{21}(32 + 12 + 3) = \frac{47}{21} \approx 2.238095, x^2 = \frac{1}{\|y^2\|_2} \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{64+36+9}} \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{109}} \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$y^3 = Ax^2 = \frac{1}{\sqrt{109}} \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \\ -9 \end{pmatrix} = 3x^2 \quad (\text{siehe Eigenwertdefinition!})$$

$$\Rightarrow \mu^3 = \langle x^2, Ax^2 \rangle = \langle x^2, 3x^2 \rangle = 3 \langle x^2, x^2 \rangle = 3\|x^2\|_2^2 = 3$$

Aufgabe 5: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 5]

11 Punkte

Interpolation und Approximation. Betrachten Sie die folgenden Punkte (x_i, y_i) :

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	3
y_i	5	3	5	21

a) Bestimmen Sie das zugehörige Newton-Interpolationspolynom. Benutzen Sie dividierte Differenzen (5 Punkte)

$$d_{ii} = f(x_i) \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n,m+1} - d_{n-1,m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

b) Approximieren Sie die Punkte durch ein Polynom der Form (6 Punkte)

$$p(x) = a + b \cdot x^2$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Geben Sie den mittleren quadratischen Fehler an!

Lösung:

a) Interpolation nach Newton (dividierte Differenzen):

x_i	y_i			
-1	5	-	-	-
0	3	$-2 = \frac{3-5}{0-(-1)}$	-	-
1	5	$2 = \frac{5-3}{1-0}$	$2 = \frac{2-(-2)}{1-(-1)}$	-
3	21	$8 = \frac{21-5}{3-1}$	$2 = \frac{8-2}{3-0}$	$0 = \frac{2-2}{3-(-1)}$

Die y_i und die im Dreieck berechneten Werte werden auch mit d_{ij} bezeichnet, so daß sich hierfür konkret folgendes Schema ergibt:

x_0	d_{00}	-	-	-
x_1	d_{11}	d_{10}	-	-
x_2	d_{22}	d_{21}	d_{20}	-
x_3	d_{33}	d_{32}	d_{31}	d_{30}

Die Koeffizienten des Interpolationspolynoms nach Newton (vom Höchstgrad 3) kann man nun der Diagonale der Tabelle entnehmen ($d_{00} = 5, d_{10} = -2, d_{20} = 2, d_{30} = 0$):

$$\begin{aligned} p_3(x) &= d_{00} - d_{10} \cdot (x - x_0) + d_{20} \cdot (x - x_0)(x - x_1) + d_{30} \cdot (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 5 - 2(x - x_0) + 2(x - x_0)(x - x_1) + 0(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 5 - 2(x + 1) + 2(x + 1)(x - 0) + 0(x + 1)(x - 0)(x - 1) \\ &= 5 - 2x - 2 + 2x^2 + 2x \\ &= 3 + 2x^2 \end{aligned}$$

b) Approximation der gegebenen Punkte durch $p(x) = a + bx^2$: Dafür gibt es hier zwei Vorgehensweisen:

i) „Zufällig“ hat das hier verlangte Approximationspolynom die gleiche Form wie das interpolierende Polynom aus 5a. Wegen der Eindeutigkeit dieses Interpolationspolynoms muß daher hier gelten:

$$p(x) = 3 + 2x^2, \text{ also } a = 3, b = 2$$

- ii) Man kann aber auch die Gleichungen aufstellen, die idealerweise gelten müßten, damit p durch die gegebenen Punkte verläuft:

$$\begin{aligned} p(x_0) &= y_0 \\ p(x_1) &= y_1 \\ p(x_2) &= y_2 \\ p(x_3) &= y_3 \end{aligned}$$

Normalerweise ist dieses Gleichungssystem aber unlösbar, so daß man nur versuchen kann, die Fehler e_i :

$$\begin{aligned} e_0 &= p(x_0) - y_0 \\ e_1 &= p(x_1) - y_1 \\ e_2 &= p(x_2) - y_2 \\ e_3 &= p(x_3) - y_3 \end{aligned}$$

so klein wie möglich zu halten:

Minimiere $e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = \|e\|_2^2$. Für e ergibt sich genauer:

$$e = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(x_0) - y_0 \\ p(x_1) - y_1 \\ p(x_2) - y_2 \\ p(x_3) - y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bx_0^2 - y_0 \\ a + bx_1^2 - y_1 \\ a + bx_2^2 - y_2 \\ a + bx_3^2 - y_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_0^2 \\ 1 & x_1^2 \\ 1 & x_2^2 \\ 1 & x_3^2 \end{pmatrix}}_{=:A} \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}_{=:p} - \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{=:y}$$

Zu minimieren ist also $\|e\|_2 = \|Ap - y\|_2$, was wegen $\text{rang}(A) = 2$ (also maximal) gleichbedeutend mit der Lösung der Normalgleichungen ist:

$$A^T A p = A^T y$$

Konkret gilt hier:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_0^2 & x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_0^2 \\ 1 & x_1^2 \\ 1 & x_2^2 \\ 1 & x_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 11 & 83 \end{pmatrix}$$

und

$$A^T y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 199 \end{pmatrix}$$

Die Lösung der Normalgleichungen

$$\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 11 & 83 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 199 \end{pmatrix}$$

lautet damit: $a = 3$, $b = 2$, also ist $p(x) = 3 + 2x^2$ das gesuchte Approximationspolynom. Und weil es identisch ist mit dem Ergebnis von 5a, interpoliert es auch. Daher gilt für den Fehler tatsächlich $e = 0$.

Aufgabe 6: [Klausur 2004/2005, Aufgabe 6]

10 Punkte

Integration nach Simpson und Gauß. Betrachten Sie die Integrationsaufgabe

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

- a) Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

(1 Punkt)

- b) Wenden Sie die *summierte* Simpson-Regel mit Streifenzahl 4 an. Wie groß ist der absolute Fehler?

(4 Punkte)

- c) Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_2(f)$ eine Näherung des Integrals und bestimmen Sie den absoluten Fehler. Für $G_2(f)$ gilt auf dem Intervall $[-1, 1]$

(5 Punkte)

$$\begin{aligned} x_0 &= -\sqrt{\frac{3}{5}}, & x_1 &= 0, & x_2 &= \sqrt{\frac{3}{5}} \\ \beta_0 &= \frac{5}{9}, & \beta_1 &= \frac{8}{9}, & \beta_2 &= \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

Lösung:

- a) Eine Stammfunktion von $\frac{1}{1+x^2}$ ist $\arctan x$. Daher gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \approx 0.7853981635$$

- b) summierte Simpsonregel mit Streifenzahl $\tilde{m} = 4$ ($\approx$ Anzahl der Funktionsauswertungen):

$$\begin{aligned} S_4(f) &= \frac{1}{3} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{2}{4}\right) + 4f\left(\frac{3}{4}\right) + f(1) \right) \\ &= \frac{b-a}{3\tilde{m}} \left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 4f\left(\frac{3}{4}\right) + f(1) \right) \\ &= \frac{1}{3 \cdot 4} \left(1 + 4 \cdot \frac{1}{1+(\frac{1}{4})^2} + 2 \cdot \frac{1}{1+(\frac{1}{2})^2} + 4 \cdot \frac{1}{1+(\frac{3}{4})^2} + 1 \right) \\ &= \frac{1}{12} \left(1 + 4 \cdot \frac{16}{17} + 2 \cdot \frac{4}{5} + 4 \cdot \frac{16}{25} + 1 \right) \\ &= \frac{8011}{12850} = \frac{8011}{10200} \\ &\approx 0.7853921569 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{absoluter Fehler} = \left| \frac{\pi}{4} - S_4(f) \right| \approx 0.6066 \cdot 10^{-5}$$

- c) Auf dem Intervall $[-1, 1]$ sieht die Näherung $G_2(f)$ nach Gauß so aus:

$$G_2(f) = \beta_0 f(x_0) + \beta_1 f(x_1) + \beta_2 f(x_2)$$

Unsere Funktion $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ hier soll aber nicht auf $[-1, 1]$, sondern auf $[0, 1]$ integriert werden. Daher müssen die Stützstellen x_i und die Gewichte β_i vom Standardintervall $[-1, 1]$ in das Integrationsintervall $[a, b] = [0, 1]$ transformiert werden (Ergebnis: $\tilde{x}_i, \tilde{\beta}_i$):

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\beta}_i &= \frac{b-a}{2} \beta_i = \frac{1-0}{2} \beta_i = \frac{\beta_i}{2} \\ \tilde{x}_i &= \frac{b-a}{2} x_i + \frac{b+a}{2} = \frac{x_i}{2} + \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \tilde{\beta}_1 &= \frac{1}{2} \beta_1 = \frac{5}{18}, & \tilde{x}_1 &= -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{1}{2} \\ \tilde{\beta}_2 &= \frac{1}{2} \beta_2 = \frac{8}{18}, & \tilde{x}_2 &= \frac{1}{2} \\ \tilde{\beta}_3 &= \frac{1}{2} \beta_3 = \frac{5}{18}, & \tilde{x}_3 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{5}} + \frac{1}{2} \end{aligned} \right.$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} G_2(f) &= \tilde{\beta}_0 f(\tilde{x}_0) + \tilde{\beta}_1 f(\tilde{x}_1) + \tilde{\beta}_2 f(\tilde{x}_2) \\ &= \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{1+(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{15}}{10})^2} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{1+(\frac{1}{2})^2} + \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{1+(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{15}}{10})^2} \\ &\approx 0.7852670352 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{absoluter Fehler} = \left| \frac{\pi}{4} - G_2(f) \right| \approx 0.0001311$$

2 Lineare Gleichungssysteme

2.1 Direkte Verfahren

Aufgabe 7:

Fragen zu linearen Gleichungssystemen. Kreuzen Sie die korrekten Behauptungen an:

- a) ☐ Jedes lineare Gleichungssystem mit einer quadratischen Matrix hat genau eine Lösung.
- b) ☐ Die Transposition einer Matrix kann man sich als Spiegelung an ihrer Hauptdiagonalen vorstellen.
- c) ☐ Die beiden Nebendiagonalvektoren von $\begin{pmatrix} 8 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 7 & 9 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 3 \\ 1 & 8 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ sind $(2, 9, 3)$ und $(0, 2, 3)$.
- d) ☐ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 0 \\ 8 & 9 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 & 1 \end{pmatrix}$ ist eine Tridiagonalmatrix.
- e) ☐ Die euklidische Länge eines Vektors $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ lautet $\sqrt{|x_1| + \dots + |x_n|}$.
- f) ☐ Die von der Vektornorm $\|\cdot\|_\infty$ induzierte Matrixnorm ist die Zeilensummennorm.
- g) ☐ Die Spaltenpivotsuche ist ein Verfahren zur Mustersuche.
- h) ☐ $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ und $U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ sind das Ergebnis einer LU-Zerlegung von $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & -2 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix}$.

Lösung:

- a) ☐ nein, auch keine oder mehrere möglich
- b) ☐ ja
- c) ☐ ja
- d) ☐ nein, denn oberhalb der oberen Nebendiagonale stehen noch Nichtnullelemente
- e) ☐ nein, richtig wäre $\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$
- f) ☐ ja
- g) ☐ nein, sie dient zur Konditionsverbesserung beim Gaußverfahren
- h) ☐ nein, es gilt zwar $A = L \cdot U$, aber L hat nicht nur Einsen auf der Diagonale

Aufgabe 8:

Normen.

- a) Nennen Sie drei verschiedene Vektornormen und ihre Definition.
- b) Nennen Sie die entsprechenden induzierten Matrixnormen und ihre Definition.

Lösung:

- a) i) 1-Norm: $\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$
 ii) 2-Norm: $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$
 iii) ∞ -Norm: $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, \dots, |x_n|)$
- b) i) Spaltensummennorm: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$
 ii) Spektralnorm: $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$
 iii) Zeilensummennorm: $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$
 iv) Frobeniusnorm: $\|A\|_F = \sqrt{\text{spur}(A^T A)}$
 mit $\|AB\|_F \leq \|A\|_F \cdot \|B\|_F$ und $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_F \cdot \|x\|_2$,
 d. h. die Frobeniusnorm ist zwar nicht induziert, hat aber ähnliche Eigenschaften wie die Spektralnorm und läßt sich einfacher berechnen
- Für durch Vektornormen induzierte Matrixnormen gilt übrigens diese Definition:
 $\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$

Aufgabe 9:

Einfaches lineares Gleichungssystem. Man löse das Gleichungssystem $Ax = b$ für

$$A = \begin{pmatrix} 1.985 & -1.358 \\ 0.953 & -0.652 \end{pmatrix}$$

und

$$b = \begin{pmatrix} 2.212 \\ 1.062 \end{pmatrix}$$

bzw.

$$b = \begin{pmatrix} 2.212 \\ 1.061 \end{pmatrix}!$$

Wie lassen sich die Ergebnisse erklären?

Lösung: Gaußverfahren, angewandt auf die um beide rechte Seiten erweiterte Matrix:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1.985 & -1.358 & 2.212 & 2.212 \\ 0.953 & -0.652 & 1.062 & 1.061 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1.985 & -1.358 & 2.212 & 2.212 \\ 0.953 & -0.652 & 1.062 & 1.061 \end{array} \right)$$

mit

$$\begin{aligned} -0.652 + \frac{1.385 \cdot 0.953}{1.985} &\approx -0.652 + 0.651976826 \approx -0.000023174 \\ 1.062 - \frac{2.212 \cdot 0.953}{1.985} &\approx 1.062 - 1.061982872 \approx 0.000017128 \\ 1.061 - \frac{2.212 \cdot 0.953}{1.985} &\approx 1.061 - 1.061982872 \approx -0.000982872 \end{aligned}$$

Durch Rückwärtselimination erhält man dann die Lösungen des Gleichungssystems für beide rechte Seiten:

$$\Rightarrow \text{Jacobi: } \begin{cases} x_1^{k+1} := \frac{5-x_2^k}{3} \\ x_2^{k+1} := \frac{19-x_1^k}{9} \end{cases} \Rightarrow x^1 = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{19}{9} \end{pmatrix}$$

Wenn man $\|x^k - x\|_\infty \leq 0.5 \cdot 10^{-2}$ fordert, dann sind wegen Verwendung der Maximumnorm die ersten beiden Nachkommastellen aller Komponenten der Lösung exakt.

Und $\|x^k - x\|_\infty$ kriegt man so klein, wenn man statt dessen

$$\frac{\alpha^k}{1-\alpha} \|x^1 - x^0\|_\infty \stackrel{!}{\leq} 0.5 \cdot 10^{-2}$$

verlangt, denn nach der a-priori-Abschätzung gilt:

$$\|x^k - x\|_\infty \leq \frac{\alpha^k}{1-\alpha} \|x^1 - x^0\|_\infty$$

wobei α die Kontraktionskonstante der kontrahierenden Abbildung ist, die das Jacobiverfahren hier hoffentlich darstellt.

Für die Iterationsmatrix B_J des Jacobiverfahrens gilt:

$$B_J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{9} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \|B_J\|_\infty = \max\{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\} = \frac{1}{3}$$

Wegen $\|B_J\|_\infty < 1$ ist diese Norm als Kontraktionskonstante brauchbar:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha^k}{1-\alpha} \|x^1 - x^0\|_\infty &\leq 0.5 \cdot 10^{-2} \\ \Leftrightarrow \alpha^k &\leq \frac{0.5 \cdot 10^{-2} \cdot (1-\alpha)}{\|x^1 - x^0\|_\infty} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^k &\leq \frac{0.5 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{19}{9}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{3^k} &\leq \frac{3}{19} \cdot 10^{-2} \\ \Leftrightarrow 3^k &\geq \frac{19}{3} \cdot 10^2 \approx 633.33 \\ \Leftrightarrow k &\geq \frac{\ln 633.33}{\ln 3} \approx \frac{6.451}{1.0986} \approx 5.87 \end{aligned}$$

Es sind also voraussichtlich mindestens 6 Schritte nötig, um die gewünschte Genauigkeit zu erreichen.

$$\text{Iteration: } x^2 = \begin{pmatrix} \frac{5-\frac{19}{9}}{3} \\ \frac{19-\frac{5}{3}}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{26}{27} \\ \frac{52}{27} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.963 \\ 1.9259 \end{pmatrix}$$

$$x^3 = \begin{pmatrix} \frac{5-\frac{52}{9}}{3} \\ \frac{19-\frac{26}{3}}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{83}{81} \\ \frac{487}{243} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.0247 \\ 2.0041 \end{pmatrix}$$

$$x^4 = \begin{pmatrix} \frac{5-\frac{487}{27}}{3} \\ \frac{19-\frac{83}{9}}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{728}{729} \\ \frac{1456}{729} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.9986 \\ 1.9973 \end{pmatrix}$$

$$x^5 = \begin{pmatrix} \frac{5-\frac{1456}{81}}{3} \\ \frac{19-\frac{728}{27}}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2189}{2187} \\ \frac{13123}{6561} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.0009 \\ 2.0002 \end{pmatrix}$$

a posteriori: $\|x^5 - x\|_\infty \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \|x^5 - x^4\|_\infty = \frac{1}{2} \max\{1.0009 - 0.9986, 2.0002 - 1.9973\} = \frac{1}{2} \max\{0.0023, 0.0029\} = 0.00145 \leq 0.5 \cdot 10^{-2} \Rightarrow \text{fertig!}$

Die exakte Lösung lautet übrigens $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Allerdings steht sie nur bei einfachen Übungsaufgaben zum Vergleich zur Verfügung.

Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH Aachen Abteilung MaTA-Ausbildung

Jürgen Dietel

Übungen zur Numerik für MaTAs

Blatt 3, Version 1.01

SS 2005

Ausgabe: 7. April 2005

Aufgabe 12:

Weitere Fragen zu linearen Gleichungssystemen. Kreuzen Sie die korrekten Behauptungen an:

- a) ☐ Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & -7 \end{pmatrix}$ ist spd.
- b) ☐ Die Choleskyzerlegung braucht nur halb so viele Operationen wie die LU-Zerlegung.
- c) ☐ Die Kondition von $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 8 & 3 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ lässt sich nicht berechnen.
- d) ☐ $A = \begin{pmatrix} 0.28 & 0.96 \\ 0.96 & 0.28 \end{pmatrix}$ ist eine orthonormale Matrix.
- e) ☐ Dreh- und Spiegelmatrizen sind orthonormal.
- f) ☐ Für alle orthonormalen Matrizen A gilt: $\|A\|_2 = 1$.
- g) ☐ Jede quadratische Matrix kann in ein Produkt aus einer orthonormalen Matrix und einer oberen Dreiecksmatrix zerlegt werden.
- h) ☐ Givens- und Householderverfahren benötigen weniger Aufwand als die LU-Zerlegung.
- i) ☐ Gesamt- und Einzelschrittverfahren konvergieren für reguläre und streng diagonaldominante Matrizen.
- j) ☐ Das Gauß-Seidel-Verfahren konvergiert nicht für alle Matrizen, die spd sind.

Lösung:

- a) ☐ nein, weil nicht alle Diagonalelemente positiv sind (Satz 18 aus der Vorlesung; lässt sich auch durch Berechnung von $\langle x, Ax \rangle$ mit $x = e_3$ zeigen)
- b) ☐ ja, nämlich $\frac{1}{3} \cdot n^3$ im Gegensatz zu $\frac{2}{3} \cdot n^3$
- c) ☐ ja, weil die Matrix nicht regulär und damit nicht invertierbar ist (letzte beiden Spaltenvektoren linear abhängig), also auch $\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$ nicht berechnet werden kann
- d) ☐ nein, ihre Spalten sind zwar normiert, stehen aber nicht aufeinander senkrecht
- e) ☐ ja
- f) ☐ ja
- g) ☐ ja, das ist die Aussage von Satz 52 aus der Vorlesung, der die Konstruktion des Givensverfahrens zusammenfasst
- h) ☐ nein: Givens = 4-LU, Householder = 2-LU
- i) ☐ ja, siehe Satz 78 und 83 aus der Vorlesung.
- j) ☐ nein, Satz 87 aus der Vorlesung behauptet das Gegenteil

Aufgabe 13:**Orthonormale Matrizen.**

- a) Wie wird eine orthonormale Matrix definiert?
- b) Beweisen Sie mit Hilfe dieser Definition:
- Durch Transposition einer orthonormalen Matrix erhält man ihre Inverse.
 - Die Anwendung einer orthonormalen Matrix auf einen Vektor ändert seine euklidische Norm nicht.
 - Die Kondition (in der euklidischen Norm) einer orthonormalen Matrix ist immer 1.

Lösung: fehlt noch!

- a) $n \times n$ -Matrix A orthonormal $\Leftrightarrow$ Das Skalarprodukt zweier verschiedener Spalten ist immer 0, zweier gleicher Spalten immer 1.
- b) i) Das Produkt $A^T A$ hat als Einträge lauter Skalarprodukte von A -Spalten (auf der Diagonale gleicher Spalten, außerhalb verschiedener Spalten). Daher gilt wegen der Definition der Orthonormalität: $A^T A = I$, also $A^T = A^{-1}$.
- ii) $\|Ax\|_2^2 = \langle Ax, Ax \rangle = (Ax)^T Ax = x^T A^T Ax = x^T I x = x^T x = \langle x, x \rangle = \|x\|_2^2$
- iii) $\kappa_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 = \|A\|_2 \cdot \|A^T\|_2 \stackrel{A \text{ orth.}}{=} 1 \cdot \|A^{-1}\|_2 \stackrel{NR}{=} 1 \cdot 1 = 1$
 NR: A^T orthonormal
 Bew.: Wegen $A^{-1} = A^T$ gilt: $A^T A = A A^T = I$. Und weil die Einträge von $A A^T$ Skalarprodukte von A -Zeilen bzw. A^T -Spalten sind, muß A^T laut Definition orthonormal sein.

2.3 Direkte Verfahren**Aufgabe 14:**

LU-Zerlegung. Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

- a) Man gebe die Dreieckszerlegung $A = L \cdot U$ von A an.
- b) Man löse damit das Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$b = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Lösung:

- a) LU-Zerlegung:

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 3 & & & \\ -2 & 0 & 1 & -3 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & & & \\ 4 & 2 & 2 & 7 & & & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 3 & & & \\ -1 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & & & \\ 2 & 0 & 2 & 1 & & & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 3 & & & \\ -1 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & & & \\ 2 & 0 & 2 & 1 & & & \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 3 & & & \\ -1 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & 1 & & & \\ 2 & 0 & -2 & 3 & & & \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow A = L \cdot U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- b) $Ax = b \Leftrightarrow LUx = b \Leftrightarrow Ux = L^{-1}b =: y$

y erhält man als Lösung dieses Gleichungssystems mit unterer Dreiecksmatrix L ($\Rightarrow$ einfache Rechnung durch Vorwärtseinsetzen):

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = -5 + 4 = -1 \\ y_3 = 0 - y_2 = 1 \\ y_4 = 9 + 2y_3 - 2y_1 = 9 + 2 - 8 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow y = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

x erhält man als Lösung dieses Gleichungssystems mit oberer Dreiecksmatrix U ($\Rightarrow$ einfache Rechnung durch Rückwärtseinsetzen):

$$Ux = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x_4 = 3 \Leftrightarrow x_4 = 1 \\ -x_3 + x_4 = 1 \Leftrightarrow x_3 = x_4 - 1 = 1 - 1 = 0 \\ x_2 + x_3 = -1 \Leftrightarrow x_2 = -1 - x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_4 = 4 \Leftrightarrow 2x_1 = 4 - x_2 - 3x_4 = 4 + 1 - 3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 15:**Choleskyverfahren.**

- a) Zeigen Sie, daß das Choleskyverfahren auf das Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

und

$$b = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix}$$

angewendet werden kann.

- b) Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Choleskyverfahren.
- c) Berechnen Sie die inverse Matrix A^{-1} mit dem Choleskyverfahren.

Lösung:

- a) Wenn man zeigen kann, daß die Matrix A symmetrisch und positiv definit (= spd) ist, weiß man, daß das Choleskyverfahren angewendet werden darf.

Symmetrie ist offensichtlich gegeben, und die positive Definitheit beweist man, indem man alle Hauptabschnittsdeterminanten von A berechnet und so zeigt, daß sie positiv sind.

Grundlage bildet dieser Satz: Eine symmetrische Matrix A ist genau dann positiv definit, wenn alle Hauptabschnittsdeterminanten von A positiv sind.

Hauptabschnittsdeterminanten:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \det(A_1) = 1 > 0 \\ \det(A_2) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = 5 - 1 = 4 > 0 \\ \det(A_3) = \det(A) = 30 + 8 + 8 - 20 - 16 - 6 = 46 - 42 = 4 > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow A$ spd, also Cholesky anwendbar

b) Cholesky (k . Schritt: $l_{kk} = \sqrt{a_{kk}^{(k)}}$, $l_{jk} = \frac{a_{jk}^{(k)}}{l_{kk}}$, $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}l_{jk}$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 5-1 \cdot 1 & 4-1 \cdot 2 \\ 2 & 4-1 \cdot 1 & 6-2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = L \Rightarrow A = LL^T$$

Lösung des Gleichungssystems:

$$Ax = b \Leftrightarrow LL^T x = b \Leftrightarrow L^T x = L^{-1}b =: y$$

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \\ 14 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 5 \\ y_2 = (11 - 5)/2 = 6/2 = 3 \\ y_3 = 14 - 10 - 3 = 1 \end{cases}$$

$$L^T x = y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = (3 - 1)/2 = 2/2 = 1 \\ x_1 = 5 - 1 - 2 = 2 \end{cases}$$

c) Hier sind drei Gleichungssysteme wie in 15b zu lösen, und zwar mit den drei rechten Seiten

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die Lösungsvektoren sollen $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$ heißen, so daß

gilt: $A^{-1} = (a, b, c)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_1 + 2y_2 = 0 \Leftrightarrow y_2 = -\frac{1}{2} \\ 2y_1 + y_2 + y_3 = 0 \Leftrightarrow y_3 = -2 + \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_3 = -\frac{3}{2} \\ 2a_2 + a_3 = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2a_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1 \Leftrightarrow a_2 = \frac{1}{2} \\ a_1 + a_2 + 2a_3 = 1 \Leftrightarrow a_1 = 1 - \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1^2 \\ y_2^2 \\ y_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1^2 = 0 \\ y_1^2 + 2y_2^2 = 1 \Leftrightarrow y_2^2 = \frac{1}{2} \\ 2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 0 \Leftrightarrow y_3^2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} b_3 = -\frac{1}{2} \\ 2b_2 + b_3 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2b_2 = 1 \Leftrightarrow b_2 = \frac{1}{2} \\ b_1 + b_2 + 2b_3 = 0 \Leftrightarrow b_1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1^3 \\ y_2^3 \\ y_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1^3 = 0 \\ y_1^3 + 2y_2^3 = 0 \Leftrightarrow y_2^3 = 0 \\ 2y_1^3 + y_2^3 + y_3^3 = 1 \Leftrightarrow y_3^3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} c_3 = 1 \\ 2c_2 + c_3 = 0 \Leftrightarrow 2c_2 = -1 \Leftrightarrow c_2 = -\frac{1}{2} \\ c_1 + c_2 + 2c_3 = 0 \Leftrightarrow c_1 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

2.4 Iterative Verfahren

Aufgabe 16:

Gauß-Seidel-Verfahren. Das Gleichungssystem $Ax = b$ soll mit dem Einzelschrittverfahren näherungsweise gelöst werden. Dabei gilt:

$$A = \begin{pmatrix} 64 & -1 & 0 \\ -1 & 64 & -1 \\ 0 & -1 & 64 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 7.875 \\ 7.75 \\ 7.875 \end{pmatrix}.$$

a) Zeigen Sie, daß das Einzelschrittverfahren mit beliebigem Startvektor konvergiert.

b) Führen Sie, mit dem Startvektor $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ beginnend, zwei Iterationsschritte aus (volle Taschenrechnergenauigkeit notieren).

c) Wieviele gültige Ziffern besitzen die Komponenten von $x^{(2)}$?

Lösung:

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} 64x_1 - x_2 = 7.875 \\ -x_1 + 64x_2 - x_3 = 7.75 \\ -x_2 + 64x_3 = 7.875 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Einzelschrittverfahren (= Gauß-Seidel-Verfahren = GS-Verfahren):

$$\begin{aligned} x_1^{k+1} &= \frac{1}{64}(7.875 + x_2^k) \\ x_2^{k+1} &= \frac{1}{64}(7.75 + x_1^{k+1} + x_3^k) \\ x_3^{k+1} &= \frac{1}{64}(7.875 + x_2^{k+1}) \end{aligned}$$

a) Alle Hauptabschnittsdeterminanten von A sind positiv. Daher ist die symmetrische Matrix positiv definit, also regulär. Und wegen ihrer strengen Diagonaldominanz (offensichtlich) folgt nach Satz 83 aus der Vorlesung, daß das Einzelschrittverfahren konvergieren muß mit $\|B_{GS}\|_\infty < 1$.

b) zwei Schritte mit $x^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$1: \begin{cases} x_1^1 = \frac{7.875}{64} = 0.123046875 \\ x_2^1 = \frac{7.75 + x_1^1}{64} = \frac{7.873046875}{64} = 0.12301635742188 \\ x_3^1 = \frac{7.875 + x_2^1}{64} = \frac{7.99801635742288}{64} = 0.12496900558472 \end{cases}$$

$$2: \begin{cases} x_1^2 = x_3^1 = 0.12496900558472 \\ x_2^2 = \frac{7.75+x_1^2+x_3^1}{64} = \frac{7.75+2x_1^2}{64} = 0.12499903142452 \\ x_3^2 = \frac{7.875+x_2^2}{64} = 0.12499998486601 \end{cases}$$

- c) Wie genau x^2 ist, also wie weit entfernt es noch von der exakten Lösung x ist, erfährt man mit Hilfe einer a-posteriori-Abschätzung:

$$\|x - x^k\|_\infty \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \|x^k - x^{k-1}\|_\infty \stackrel{k=2}{=} \frac{\alpha}{1-\alpha} \|x^2 - x^1\|_\infty$$

mit einer noch unbekannten Kontraktionskonstante α .

Diese erhält man, indem man die Iterationsmatrix $\|B_{GS}\|$ des Einzelschrittverfahrens berechnet und ihre Zeilensummennorm als Kontraktionskonstante verwendet:

$$B_{GS} = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} 64 & 0 & 0 \\ -1 & 64 & 0 \\ 0 & -1 & 64 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{64} & 0 & 0 \\ \frac{1}{64^2} & \frac{1}{64} & 0 \\ \frac{1}{64^3} & \frac{1}{64^2} & \frac{1}{64} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{64} & 0 \\ 0 & \frac{1}{64^2} & \frac{1}{64} \\ 0 & \frac{1}{64^3} & \frac{1}{64^2} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \|B_{GS}\|_\infty = \frac{1}{64} + \frac{1}{64^2} = \frac{1}{64} + \frac{1}{4096} = \frac{65}{4096} = 0.015869140625$$

Damit erhält man folgende Abschätzung:

$$\|x - x^2\|_\infty \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \|x^2 - x^1\|_\infty = \frac{65}{4031} \cdot 1.983 \cdot 10^{-3} = 0.01612503100968 \cdot 1.983 \cdot 10^{-3} \approx 3.198 \cdot 10^{-5} = 0.3198 \cdot 10^{-4} \leq 0.5 \cdot 10^{-4}$$

$\Rightarrow x^2$ besitzt 4 gültige Ziffern.

Rechen- und Kommunikationszentrum der RWTH Aachen
Abteilung MaTA-Ausbildung

Jürgen Dietel

Übungen zur Numerik für MaTAs

Blatt 4

SS 2005

Ausgabe: 14. April 2005

3 Fehleranalyse

Aufgabe 17:

Zentraler Differenzenquotient. Man gebe den Fehler an, der entsteht, wenn $f'(x)$ durch den zentralen Differenzenquotienten ersetzt wird:

$$|f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}| = \dots?$$

f sei dabei als dreimal stetig differenzierbar vorausgesetzt.

Lösung: f dreimal stetig differenzierbar

Taylor $\Rightarrow$ Es gibt eine Zahl ξ zwischen x und $x+h$, so daß gilt:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}h^3$$

Analog gibt es η zwischen x und $x-h$ mit:

$$\begin{aligned} f(x-h) &= f(x) + f'(x)(-h) + \frac{f''(\eta)}{2}(-h)^2 + \frac{f'''(\eta)}{3!}(-h)^3 \\ &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\eta)}{2}h^2 - \frac{f'''(\eta)}{3!}h^3 \end{aligned}$$

Also gilt für den abzuschätzenden Ausdruck:

$$\begin{aligned} |f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}| &= |f'(x) - \frac{1}{2h} \\ &\quad (f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}h^3 - \\ &\quad - f(x) + f'(x)h - \frac{f''(\eta)}{2}h^2 + \frac{f'''(\eta)}{3!}h^3)| \\ &= |f'(x) - \frac{1}{2h} \\ &\quad (2f'(x)h + \frac{f'''(\xi)}{3!}h^3 + \frac{f'''(\eta)}{3!}h^3)| \\ &= |f'(x) - f'(x) + \frac{f'''(\xi)}{12}h^2 + \frac{f'''(\eta)}{12!}h^2| \\ &= \frac{|f'''(\xi) + f'''(\eta)|}{12} |h|^2 \end{aligned}$$

Wenn also f auf einem abgeschlossenen Intervall betrachtet wird, ist dort die dritte Ableitung stetig und daher beschränkt, so daß der zentrale Differenzenquotient $\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ sogar quadratisch gegen $f'(x)$ konvergiert.

Aufgabe 18: [Hausaufgabe, Lösung abzugeben am DO 28. 4. 2005]

Werte aus einem Tabellenwerk. Die Werte von

- $\cos 1.473$
- $\arctan 2.621$
- $\ln 1.471$

d) $e^{2.653}$

sollen in einem Tabellenwerk nachgeschlagen werden, in dem die Funktionswerte zu den Argumenten mit der Schrittweite 0.01 abgedruckt sind. Schätzen Sie die Fehler in den Funktionswerten ab, wenn man die nächstliegenden Argumente benutzt.

Lösung:

a) Hier wäre $\cos 1.473$ zu berechnen. Zur Verfügung stehen aber (in Form einer Tabelle mit konstanter Schrittweite 0.01 für die Argumente) nur die Nachbarwerte $\cos 1.47$ und $\cos 1.48$.

Mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel kann man nun den Fehler schätzen, den man begeht, wenn man 1.473 durch den (nächstliegenden) tabellierten Wert 1.47 ersetzt:

$$\begin{aligned}\cos 1.473 &= \cos(1.47 + 0.003) \\ &\approx \cos 1.47 \pm |\cos' 1.47| \cdot 0.003 \\ &= \cos 1.47 \pm \sin 1.47 \cdot 0.003 \\ &\approx \cos 1.47 \pm 0.00298\end{aligned}$$

b) analog:

$$\begin{aligned}\arctan 2.621 &\approx \arctan 2.62 \pm \frac{0.001}{1+2.62^2} \\ &\approx \arctan 2.62 \pm 0.000127\end{aligned}$$

c) analog:

$$\begin{aligned}\ln 1.471 &\approx \ln 1.47 \pm \frac{0.001}{1.47} \\ &\approx \ln 1.47 \pm 0.000680\end{aligned}$$

d) analog:

$$\begin{aligned}e^{2.653} &\approx e^{2.65} \pm e^{2.65} \cdot 0.003 \\ &\approx e^{2.65} \pm 0.0425\end{aligned}$$

Aufgabe 19: [Hausaufgabe, Lösung abzugeben am DO 28. 4. 2005]

Wert der Exponentialreihe. Man kennt

$$\cosh 3 = \frac{e^3 + e^{-3}}{2} \approx 10.068$$

und

$$\sinh 3 = \frac{e^3 - e^{-3}}{2} \approx 10.018$$

(beide korrekt gerundet).

Man bestimme hieraus e^{-3} mit 4 signifikanten Ziffern.

Lösung: $\cosh 3 \approx 10.068$ und $\sinh 3 \approx 10.018$ sind korrekt gerundet. Daher gilt:

$$\begin{aligned}|\cosh 3 - 10.068| &\leq 0.5 \cdot 10^{-3} \\ |\sinh 3 - 10.018| &\leq 0.5 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

Aufgrund der Formeln für $\cosh$ und $\sinh$ kann man e^{-3} aus den beiden gegebenen Werten für $\cosh 3$ und $\sinh 3$ auf zwei verschiedene Arten berechnen:

$$a) \cosh 3 - \sinh 3 = \frac{e^3}{2} + \frac{e^{-3}}{2} - \frac{e^3}{2} + \frac{e^{-3}}{2} = e^{-3}$$

$$b) \cosh 3 + \sinh 3 = \frac{e^3}{2} + \frac{e^{-3}}{2} + \frac{e^3}{2} - \frac{e^{-3}}{2} = e^3 \Leftrightarrow \frac{1}{e^3} = \frac{1}{\cosh 3 + \sinh 3} \Leftrightarrow e^{-3} = \frac{1}{\cosh 3 + \sinh 3}$$

In beide Ausdrücke gehen die fehlerbehafteten Werte für $\cosh 3$ und $\sinh 3$ ein, und es kommt ein (wieder) fehlerbehafteter Wert für e^{-3} heraus. Aber die Berechnungsvorschrift ist jeweils eine andere. Genauer sehen die beiden Funktionen zur Berechnung so aus:

$$a) f(a, b) = a - b \Rightarrow \partial_a f(a, b) = 1, \quad \partial_b f(a, b) = -1$$

$$b) f(a, b) = \frac{1}{a+b} \Rightarrow \partial_a f(a, b) = \frac{-1}{(a+b)^2}, \quad \partial_b f(a, b) = \frac{-1}{(a+b)^2}$$

Und an dieser Stelle kann man wieder die Fehlerfortpflanzungsformel anwenden: Wenn die Fehler für a und b bekannt sind, kann man daraus den Fehler für $f(a, b)$ schätzen, indem man f partiell nach a und b ableitet und die gegebenen Werte für a (= Näherung für $\cosh 3$) und b (= Näherung für $\sinh 3$) mit ihren Fehlern Δa und Δb (beide Male $0.5 \cdot 10^{-3}$) in die Fehlerfortpflanzungsformel einsetzt:

$$\begin{aligned}|\Delta f| &\approx |\partial_a f(a, b)| \cdot |\Delta a| + |\partial_b f(a, b)| \cdot |\Delta b| \\ &\approx |\partial_a f(a, b)| \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} + |\partial_b f(a, b)| \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} \\ &\approx (|\partial_a f(a, b)| + |\partial_b f(a, b)|) \cdot 0.5 \cdot 10^{-3}\end{aligned}$$

$$a) \Rightarrow |\Delta f| \approx (1 + 1) \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} = 10^{-3} = 0.001$$

$$\begin{aligned}b) \Rightarrow |\Delta f| &\approx \left(\frac{1}{(\cosh 3)^2} + \frac{1}{(\sinh 3)^2} \right) \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{1}{(10.068)^2} \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{1}{(10.068+10.018)^2} \cdot 10^{-3} \\ &= \frac{1}{20.086^2} \cdot 10^{-3} \\ &= 0.0025 \cdot 10^{-3} \\ &= 0.0000025\end{aligned}$$

Wenn man nun noch e^{-3} mit Hilfe der beiden Ausdrücke berechnet, erhält man dies:

$$a) f(a, b) = \cosh 3 - \sinh 3 \approx 10.068 - 10.018 = 0.05$$

Davon ist laut Fehlerschätzung nur die erste führende Ziffer brauchbar, so daß hier nicht das erwartete Ergebnis vorliegt.

$$b) f(a, b) = \frac{1}{a+b} = \frac{1}{20.086} \approx 0.04979$$

Hier besagt der geschätzte Fehler von 0.0000025, daß man diese vier führenden Ziffern (also 4979) tatsächlich als korrekt ansehen darf.